姓名：＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿

一、長除法

1．用長除法求 $(x^3+x^2-x+2)\div(x-1)$ 的商式及餘式，並用除法原理寫出它們的關係式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

關係式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2．用長除法求 $(x^3-x^2+2x+1)\div(x-2)$ 的商式及餘式，並用除法原理寫出它們的關係式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

關係式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3・用長除法求 $(4x^3+4x^2+3x+2)\div(2x+1)$ 的商式及餘式，並用除法原理寫出它們的關係式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

關係式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4・用長除法求 $(6x^3-x^2+x+3)\div(2x-1)$ 的商式及餘式，並用除法原理寫出它們的關係式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

關係式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

二、綜合除法

5・用綜合除法求 $(2x^2-3x+4)\div(x-2)$ 的商式及餘式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

6・用綜合除法求 $(x^2+4x+6)\div(x+1)$ 的商式及餘式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

7・用綜合除法求 $(4x^3+4x^2-x+4)\div(2x-1)$ 的商式及餘式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

8・用綜合除法求 $(4x^3+6x^2+4x+3)\div(2x+1)$ 的商式及餘式。

商式：＿＿＿＿＿＿＿＿　　餘式：＿＿＿＿

三、餘式定理

9・填空：
(1) $f(x)$ 除以 $(x-3)$ 的餘式 $=f$（＿＿＿＿）
(2) $f(x)$ 除以 $(x+2)$ 的餘式 $=f$（＿＿＿＿）
(3) $f(x)$ 除以 $(2x-1)$ 的餘式 $=f$（＿＿＿＿）

10・填空：
(1) 已知 $f(4)=7$，則 $f(x)$ 除以 $(x-4)$ 的餘式是＿＿＿＿。
(2) 已知 $f(-1)=0$，則 $f(x)$ 除以 $(x+1)$ 的餘式是＿＿＿＿。

11・設 $f(x)=x^3-2x^2+x+3$，用餘式定理求 $f(x)$ 除以 $(x-2)$ 的餘式。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

12．設 $f(x)=x^3+2x^2-x+1$，用餘式定理求 $f(x)$ 除以 $(x+1)$ 的餘式。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

四、已知餘式，求未知數

13．若 x^3+2x^2+ax+1 除以 $(x-1)$ 的餘式為 6，求 a 的值。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

14．若 $2x^2+ax-1$ 除以 $(x+2)$ 的餘式為 3，求 a 的值。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

15．設 $f(x)=x^3-2x+k$，且 $f(2)=10$，求 k 的值。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

16．設 $f(x)=x^2+3x+k$，且 $f(-1)=5$，求 k 的值。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

五、除以兩個一次式乘積的餘式

17． $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 的餘式為 3，除以 $(x-2)$ 的餘式為 5。求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 的餘式。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

18． $f(x)$ 除以 $(x-1)$ 的餘式為 4，除以 $(x+1)$ 的餘式為 2。求 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x+1)$ 的餘式。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

六、因式定理

19． 設 $f(x)=x^2-3x+2$。判斷 $(x-1)$ 是不是 $f(x)$ 的因式，並說明原因。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

20． 設 $f(x)=x^3-2x+3$。判斷 $(x+1)$ 是不是 $f(x)$ 的因式，並說明原因。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

21・已知 $g(x)=x^2+3x+a$ 有因式 $(x+1)$，求實數 a 的值。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿

22・已知 $g(x)=x^2+x+a$ 有因式 $(x+2)$，求實數 a 的值。

答：＿＿＿＿＿＿＿＿